
第 15 讲

AHP 与建模

□侯定丕

AHP 是 Analytic Hierarchy Process 的简称,中文的习用译名为“层次分析法”.它在决策工作中有广泛的应用,主要用于确定综合评价的权系数.方法非常简便,只要具备矩阵演算知识,便可理解和应用.

§ 1 确定权系数

在与管理有关的决策问题中,经常遇到这样的问题:要求把变量 y 表示成变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的如下线性组合

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n,$$

其中系数满足

$$w_i > 0, \sum_{i=1}^n w_i = 1.$$

而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中有的不是基数变量,比方说是序数变量如舒适程度、积极性之类,问题是如何确定 $w_1, w_2, \dots, w_n$.

这 n 个常数便是权系数, AHP 给出了确定它们的科学方法,它是根据专家的意见来运用的如下程序:

(1) 成对比较

从 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中任取 x_i 与 x_j , 比较它们对于 y 的贡献的大

小,按照以下标度给 x_i/x_j 赋值:

$x_i/x_j = 1$, 认为“ x_i 与 x_j 贡献程度相同”;

$x_i/x_j = 3$, 认为“ x_i 比 x_j 的贡献略大”;

$x_i/x_j = 5$, 认为“ x_i 比 x_j 的贡献大”;

$x_i/x_j = 7$, 认为“ x_i 比 x_j 的贡献大很多”;

$x_i/x_j = 9$, 认为“ x_i 的贡献如此之大, x_j 根本不能和它相提并论”;

$x_i/x_j = 2n, n = 1, 2, 3, 4$, 认为“ $x_i/x_j = 2n - 1$ 略嫌不够而 $x_i/x_j = 2n + 1$ 又嫌过度”;

$x_i/x_j = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots, 9$, 当且仅当 $x_i/x_j = n$.

(2) 建立逆称矩阵

设已得所有 $x_i/x_j, i, j = 1, 2, \dots, n$, 建立 n 阶方阵

$$A = (x_i/x_j)_{n \times n},$$

这方阵的 (i, j) 元素是 x_i/x_j , 而 (j, i) 元素是 x_j/x_i , 它们是互为倒数的, 而对角线元素是 1. 这样的方阵特称为逆称矩阵.

(3) 迭代

按下述方程求向量迭代序列:

$$e_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} \\ \vdots \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix}_{n \times 1},$$

$$e_k' = Ae_{k-1},$$

$$\|e_k'\| = Ae_{k-1} \text{ 的 } n \text{ 个分量之和,}$$

$$e_k = \frac{e_k'}{\|e_k'\|}, k = 1, 2, \dots.$$

可以证明,迭代的 n 维列向量序列 $\{e_k\}$ 收敛. 记其极限为 e , 且记

$$e = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}_{n \times 1},$$

则权系数可取

$$w_i = \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

在具体问题中,如果小数点取三位有效数字,且 $n \leq 7$,则一般情况下有 $e_k = e_{k-1}$,其中 k 是某个 ≤ 7 的正整数.于是迭代次数不超过 7 即可确定权系数.

例 评价影视作品的水平,用以下三个变量作评价指标:

$x_1 \triangleq$ 教育性,

$x_2 \triangleq$ 艺术性,

$x_3 \triangleq$ 娱乐性.

有一名专家经成对比较,赋值

$$x_1/x_2 : = 1, x_1/x_3 : = \frac{1}{5}, x_2/x_3 : = \frac{1}{3}.$$

于是得到逆称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{5} \\ 1 & 1 & \frac{1}{3} \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$e_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

$$e_1' = Ae_0 = \begin{bmatrix} 0.733 \\ 0.778 \\ 3 \end{bmatrix}, \|e_1'\| = 4.511.$$

$$e_1 = \frac{1}{4.511} \begin{bmatrix} 0.733 \\ 0.778 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.162 \\ 0.172 \\ 0.665 \end{bmatrix}, e_2' = \begin{bmatrix} 0.467 \\ 0.556 \\ 1.991 \end{bmatrix},$$

$$\|e_2'\| = 3.014.$$

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0.155 \\ 0.184 \\ 0.661 \end{bmatrix}, e_3' = \begin{bmatrix} 0.471 \\ 0.559 \\ 1.988 \end{bmatrix}, \|e_3'\| = 3.018.$$

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0.156 \\ 0.185 \\ 0.659 \end{bmatrix}, e_4' = \begin{bmatrix} 0.473 \\ 0.561 \\ 1.994 \end{bmatrix}, \|e_4'\| = 3.028.$$

$$e_4 = \begin{bmatrix} 0.156 \\ 0.185 \\ 0.659 \end{bmatrix}.$$

由于 $e_4 = e_3$, 迭代经过 4 次中止, 权系数是 $w_1 = 0.156, w_2 = 0.185, w_3 = 0.659$. 相应的综合评价公式是

$$y = 0.156x_1 + 0.185x_2 + 0.659x_3.$$

如果用同样的分制来给作品的三个指标赋分, 由以上公式算出的便是作品综合分 y . 当然, 这是从这一名专家的意见出发得到的公式.

所谓专家, 指的是对有关问题有高明见解者, 未必一定是教授、学者. 对同一问题, 不同专家会持不同见解. 根据 m 位专家的意见来运用的程序是:

(1)' 各位专家独立进行成对比较, 记第 k 位专家对于 x_i/x_j 的赋值为 $a_{ij,k}, i, j = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, m$.

(2)' 计算几何平均值

$$a_{ij} \triangleq \sqrt[m]{\prod_{k=1}^m a_{ij,k}}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

列出逆称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

(3)' 迭代.

在成对比较中,不要求具备传递性,即若 $x_i/x_j = a_{ij}$,
 $x_j/x_k = a_{jk}$,未必有 $x_i/x_k = a_{ij}a_{jk}$.

如果对所有 $i, j, k = 1, 2, \dots, n$,总有 $x_i/x_k = (x_i/x_j) \times (x_j/x_k)$,就说比较结果在整体上具有一致性,否则,就是不一致. 如果偏离一致的程度太大,可用性就值得怀疑. 常用比值

$$C.I. \triangleq \frac{A \text{ 的最大特征值} - n}{n-1}$$

来表征一致性. 其值越小,偏离一致的程度越小,即越接近一致. 当 $C.I. = 0$ 时,就是一致的情形,又用比值

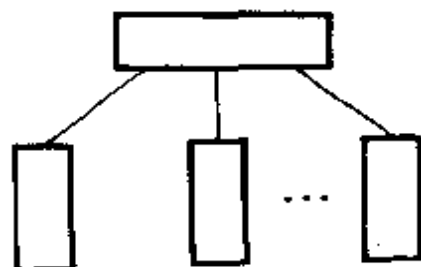
$$C.R. \triangleq \frac{C.I.}{R.I.}$$

来判断逆称矩阵在一致性方面是否可以接受. 当 $C.R. < 0.1$ 时,认为成对比较的逆称矩阵可以接受,上式中的 $R.I.$ 是随机一致性指标,其值为

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$R.I.$	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

§ 2 层次结构模型

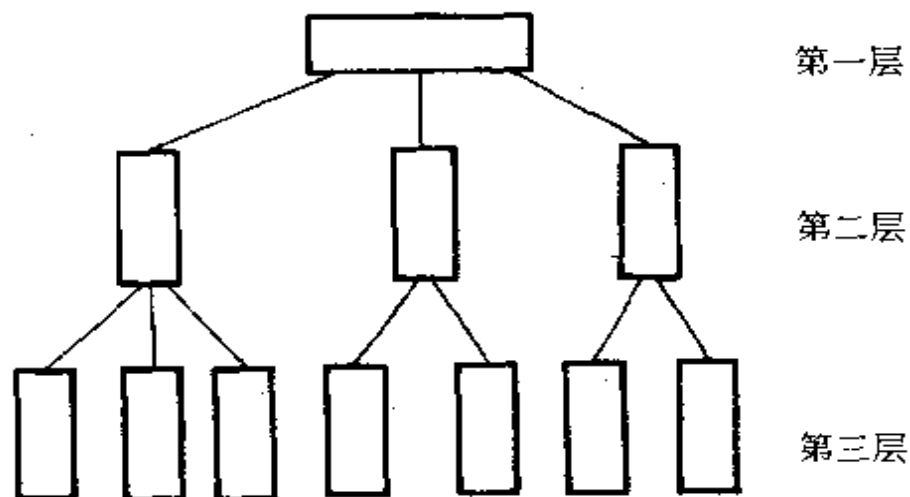
层次结构最基本的形式是由一个结点联几个结点的树,形如



在层次结构的原型中,上一层的结点是一个变量,受下一层这几个

变量所决定.

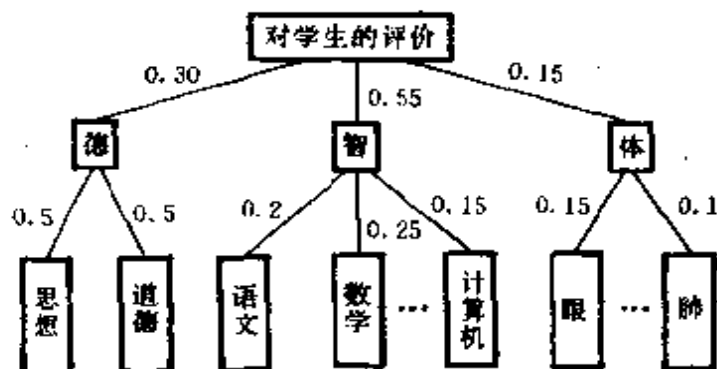
层次结构的一般形式是由若干如上基本形式串联而成,形如



或层数更多.

在经济与科技等方面的管理决策分析中,在知道了每个结点的名词之后,用 § 1 介绍的方法确定出每个下一层结点对相联的上一层结点的权系数,并且标明在相应的边上,便得到一个层次结构模型.

例



注意,“...”表明还有几个结点未列出,因此相应几条列出来了的边上的权之和 <1 .

在层次结构中常需求出最下层各结点对第一层那一个结点的权系数,不难明白,只要把连接的各边上的权系数相乘即得.比方

说在上例中,“语文”成绩在对学生的评价中的权系数是

$$0.2 \times 0.55 = 0.11.$$

§ 3 层次分析

层次分析是这样的过程,从对问题的具体情况的了解出发,建立层次结构模型,进行决策分析.

层次分析在经济、科技、文化、军事、环境乃至社会发展等方面的管理决策中有如下典型的应用.

1. 综合评价

在这种问题中,对象的综合分是最高层(第一层)的结点,最底层是若干个评价指标,设评价指标共有 n 个,为

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

它们对最高层的权系数对应为

$$w_1, w_2, \dots, w_n,$$

于是得到综合评价公式

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i.$$

在对于所有评价指标采用同一的分制以后,将具体评价对象各个指标评分以后,按以上公式即可算得综合分

$$y \triangleq \sum_{i=1}^n w_i x_i.$$

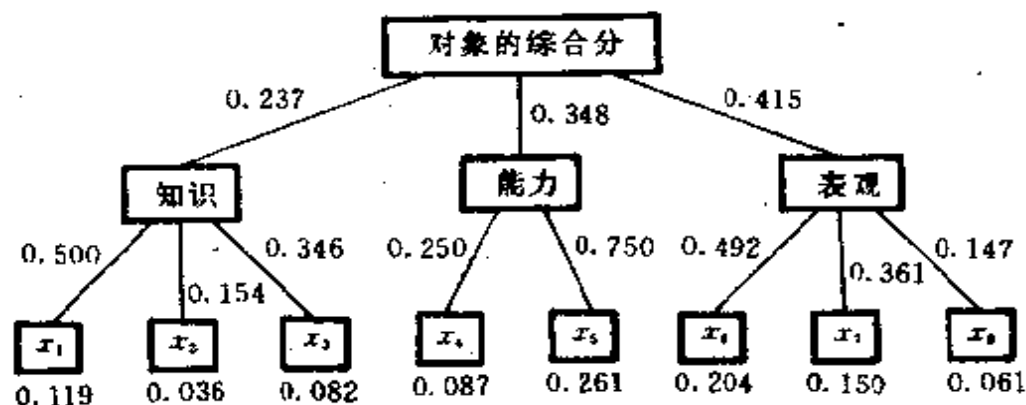
评价对象通常是可行的方案、单位或人选.

例 某处招聘工作人员,由之建立了如下层次结构模型:

这里各第三层结点的名词是:

$x_1 \triangleq$ 语文知识,

$x_2 \triangleq$ 外语知识,



x_3 △国内外政治经济时事知识,

x_4 △计算机操作能力,

x_5 △公关能力,

x_6 △容貌与风度,

x_7 △体形高矮与肥瘦,

x_8 △音色.

把它们对最高层的权系数计算出来,标在结点下,得出评价公式

$$0.119x_1 + 0.036x_2 + 0.082x_3 + 0.087x_4 + 0.261x_5$$

$$+ 0.204x_6 + 0.150x_7 + 0.061x_8.$$

对所有 x_i 均采用五分制,今有甲、乙、丙三人应招,各指标如下:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
甲	5	5	5	5	4	3	4	5
乙	3	2	4	5	5	5	4	3
丙	3	3	4	2	5	5	5	4

请读者求出综合分,并排出由高到低的顺序.

2. 估计或预测

在这种问题中,把权系数当成离散型概率来看待,最高层是行为方式,最底层各结点表示可能出现的前景或产生的后果,全体权

系数形成一个概率分布,显然,这种概率只是先验的估计值,还有待追加信息以求改进.

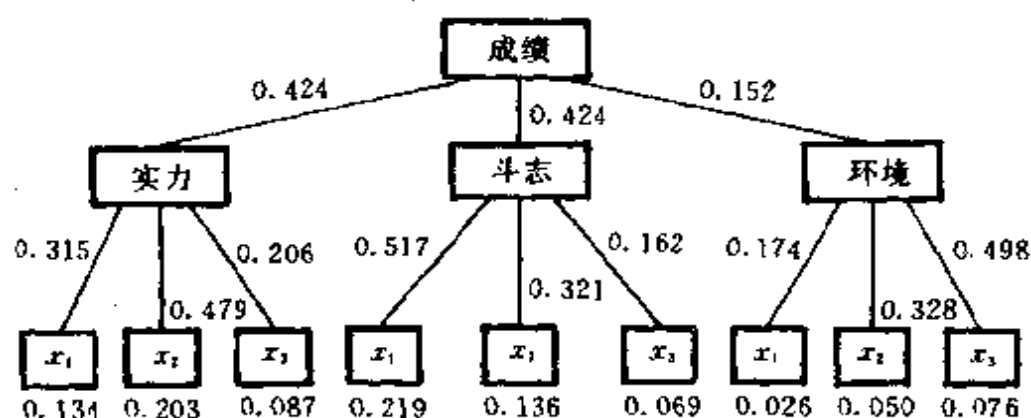
例 估计某次运动会中我队的成绩,有三种可能前景:

x_1 $\triangle$ 名列第一,

x_2 $\triangle$ 名列前八名(不包括第一),

x_3 $\triangle$ 名落孙山.

所用评价指标有三:实力、斗志、环境.于是引出以下层次结构:



通过四组成对比较,算出权系数,标明在对应的边上,然后把对于最高层权系数算出来,标明在结点以下,将相同前景的权系数相加.

前景为 x_1 的概率估值为 $0.134 + 0.219 + 0.026 = 0.379$, x_2 , x_3 的相应估值为 $0.389, 0.232$.

于是初步估计,名列第一、前八名(不包括第一)的可能性为 37.9% 、 38.9% ,而名落孙山的可能性为 23.2% .当然这只是先验估计,有待改进.

3. 投入量的分配

在这种问题中,投入量给定,要把它们分配到若干部门去,把权系数当成分配的百分比率.

4. 定义一些未曾深究的量

在这种问题中,运用层次分析,建立表达式来表示未曾定义过的量.典型的例子莫过于价值工程,其间产品的价值 V 被定义为

$$V \triangleq \frac{F}{C},$$

这里 F, C 分别为产品的功能系数与成本系数,它们可以用层次分析来定义.下面是一个经济学例子.

例 弹性系数的估计

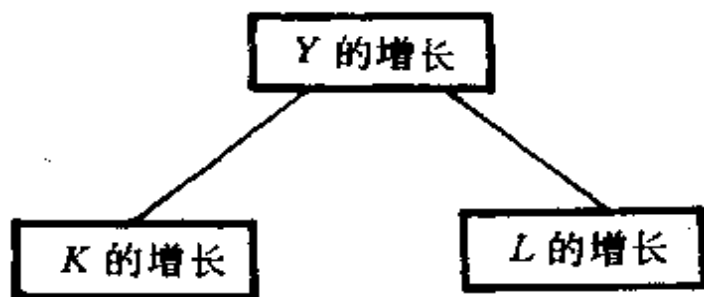
经济学中有名的 Cobb-Douglas 生产函数是

$$Y = AK^\alpha L^\beta,$$

此处 Y, K, L 分别为某社会的总产值,资金投入,劳力投入, A 为常数, α, β 为常数,满足 $\alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$, 它们便是弹性系数,如何来确定呢? 在等式两边取对数,可得

$$\ln \frac{Y}{A} = \alpha \ln K + \beta \ln L.$$

把 $\ln(\quad)$ 理解为 $(\quad)$ 的增长量,提出以下层次结构,用简单的比较得到一个二阶逆称方阵,据之确定 α, β . 它们便是弹性系数的估计值.



关于层次分析的其他应用,请参阅有关的书籍.

层次分析的难点在于根据实际情况抽象出层次结构,明确每个结点是什么变量.它实质上是一种定性的定量化处理,有许多道理有待探讨与深入说明.在撰写有关层次分析应用的文章时,一定

要对过程中的道理进行研究和阐述.

§ 4 AMCM-92B 题

应急电力修复系统的修复计划

为沿海地区服务的电力公司必须具备应急系统来处理风暴引起的电力中断. 这样的系统需要由估计的修复时间和费用与由客观准则判定的停电的“价值”构成的数据输入, 过去 HECO 电力公司曾因缺乏优先方案而遭受传播媒介的批评.

设想你是 HECO 电力公司顾问. HECO 具有一个实时处理的, 通常包含下述信息的服务电话的计算机数据库:

报修时间; 需求者类型; 估计受害人数; 地点 (x, y) .

有两个工程队调度所, 分别位于 $(0, 0)$ 和 $(40, 40)$, 其中 x, y 以英里为单位. HECO 的服务区域在 $-65 < x < 65$ 和 $-50 < y < 50$ 之内. 因为该地区完全都市化了, 有极好的道路网络. 工程队只是在上班和下班时必须回调度所. 公司的政策是: 若停电的设施是铁路或医院, 只要有工程队可派就立即处理, 其他情形都要等暴风雨离开这一地区后才开始工作.

HECO 请你为表 1 所列的暴风雨修复请求和表 2 所列的维修能力建立客观准则和安排工作计划. 注意, 第一个电话是凌晨 4:20 接到的, 暴风雨在上午 6:00 离开该地区, 还要注意很多停电户是当日很迟才报修的.

HECO 出自自身的目的需要一份技术报告和一份用外行术语写就的“执行摘要”来提交新闻媒介. 他们希望对将来的建议. 为决定你的优先计划安排系统, 你还需作一些附加的假设, 请详述这些假设. 将来你可能希望有附加的数据, 如果有, 详述这些需要的信息.

表 15-1 风暴修复需求

时间 (a. m.)	位置	类型	受影响人数	估计修 复时间 (一队需要 小时数)
4:20	(-10,30)	事业(有线电视)	?	6
5:30	(3,3)	住宅	20	7
5:35	(20,5)	事业(医院)	240	8
5:55	(-10,5)	事业(铁路系统)	25 工人 75 000 乘客	5
6:00	风暴离开,工程队可以派出			
6:05	(3,30)	住宅	45	2
6:06	(5,20)	区域*	2 000	7
6:08	(60,45)	住宅	?	9
6:09	(1,10)	政府(市政厅)	?	7
6:15	(5,20)	事业(购物中心)	200 工人	5
6:20	(5,-25)	政府部门(消防部门)	15 工人	3
6:20	(12,18)	住宅	350	6
6:22	(7,10)	区域*	400	12
6:25	(-1,19)	工业(报业公司)	190	10
6:40	(-20,-19)	工业(工厂)	395	7
6:55	(-1,30)	区域*	?	6
7:00	(-20,30)	政府(高中)	1 200 学生	3
7:00	(40,20)	政府(小学)	1 700	?
7:00	(7,-20)	事业(饭店)	25	12
7:00	(8,-23)	政府(警察局、监狱)	125	7
7:05	(25,15)	政府(小学)	1 900	5
7:10	(-10,-10)	住宅	?	9
7:10	(-1,2)	政府(学院)	3 000	8

续 表

时间 (a. m.)	位置	类型	受影响人数	估计修 复时间 (一队需要 小时数)
7:10	(8, -25)	工业(电脑制造)	450 工人	5
7:10	(18, 55)	住宅	350	10
7:20	(7, 35)	区域*	400	9
7:45	(20, 0)	住宅	800	5
7:50	(-6, 30)	事业(医院)	300	5
8:15	(10, 40)	事业(几家商店)	50	6
8:20	(15, -25)	政府(交通灯)	?	3
8:35	(-20, -35)	事业(银行)	20	5
8:50	(47, 30)	住宅	40	?
9:50	(55, 50)	住宅	?	12
10:30	(-18, -35)	住宅	10	10
10:30	(-1, 50)	事业(市中心)	150	5
10:35	(-7, -8)	事业(机场)	350 工人	4
10:50	(5, -25)	政府(消防部门)	15	5
11:30	(8, 20)	区域*	300	12

*区域指二个或多个其他类型的结合

表 15-2 工程队情况

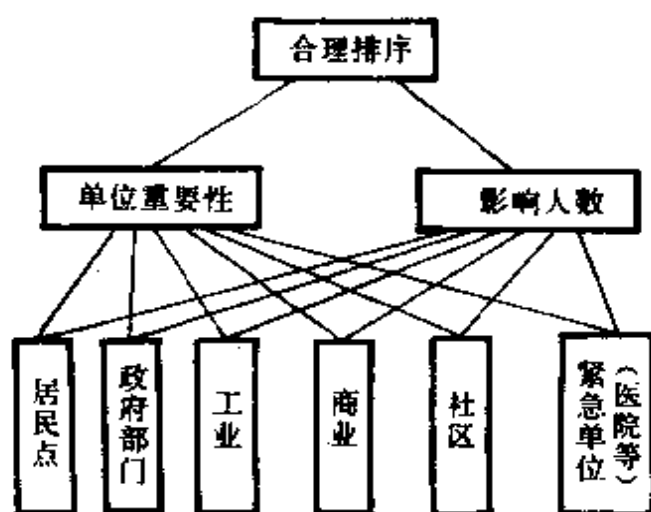
- 工程队调度所位于(0,0)和(40,40)
- 工程队由 3 个熟练工人组成
- 工程队只是在上下班时向调度所报告
- 工程队上班时全部时间用来做其调度所指派的工作. 工程队通常按常规执行任务. 在风暴离开该区域之前, 他们只在紧急情况派出
- 工程队工作 8 小时后换班
- 每个调度所指挥 6 个工程队
- 工程队一天最多加一班, 加班领取一倍半工资

1. 问题的分析

这个问题可以从把申请修复单位合理排序与对工人合理指派着手来探讨解答,为此可用层次分析.

2. 层次结构

从问题中提出如下结构:



3. 成对比较逆称方阵与权系数

在第二层两因素之间进行比较,可得以下方阵:

1	单位重要性	影响人数
单位重要性	1	5
影响人数	$\frac{1}{5}$	1

算出权系数

$$\begin{array}{ll} \text{单位重要性} & \frac{5}{6} \\ \text{影响人数} & \frac{1}{6} \end{array}$$

在第三层六种之间进行成对比较,可得如下方阵:

单位重要性	居民点	政府部门	工业	商业	社区	紧急单位
居民点	1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
政府部门	6	1	3	5	3	$\frac{1}{7}$
工业	6	$\frac{1}{3}$	1	6	4	$\frac{1}{6}$
商业	4	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	1	3	$\frac{1}{9}$
社区	3	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{9}$
紧急单位	9	7	6	9	9	1

算出对“单位重要性”的权系数：

居民点	0.024 843
政府部门	0.181 076
工业	0.139 315
商业	0.058 630
社区	0.045 142
紧急单位	0.550 994

至于影响人数，则由以下数据计算：

单位种类	影响人数
居民点	1 615
政府部门	5 900
工业	1 035
商业	75 820
社会	3 100
紧急单位	395

其中有重复计算，总共 87865 人次，各单位所占比率即为对“影响人数”的权系数：

民居点	0.018 380
政府部门	0.067 148
工业	0.011 779

商业	0.862 915
社区	0.035 281
紧急单位	0.004 497

于是求得每种单位的排序权系数,公式为

$$\text{排序权系数} = \frac{5}{6}(\text{“单位重要性”权系数}) + \frac{1}{6}(\text{“影响人数”权系数}).$$

结果是:

居民点	0.023 766
政府部门	0.162 088
工业	0.118 059
商业	0.192 678
社区	0.043 499
紧急单位	0.459 910

按照此权系数的大小顺序来安排修理与指派工人,即:一旦申请报告提出了,将按此权系数把申请单位排到待修队伍中,还未排队的单位不修理,当有工人可指派时,权系数大的单位先修复,当有多个工人可指派时应使总路途最短.

第 16 讲

足球比赛的排名问题

□李尚志

问题(CMCM-93B 题)表 17-1 给出了我国 12 支足球队在 1988—1989 年全国足球甲级队联赛中的成绩,要求:

(1) 设计一个依据这些成绩排出诸队名次的算法,并给出用该算法排名次的结果.

(2) 把算法推广到任意 N 个队的情况.

(3) 讨论:数据应具备什么样的条件,用你的方法才能排出诸队的名次.

表 17-1 足球队比赛成绩

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}	T_{11}	T_{12}
T_1		0:1	2:2	2:0	3:1	1:0	0:1	0:2	1:0	1:1		
	X	1:0	1:0	3:1			1:3	2:1	4:0	1:1	X	X
		0:0	0:2	1:0								
T_2			2:0	0:0	1:1	2:1	1:1	0:0	2:0	0:2		
		X	0:1	2:0								
			1:3	0:0								
T_3				4:2	2:1	3:0	1:0	0:1	1:0	0:1		
			X	1:1							X	X
				0:0								

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}	T_{11}	T_{12}
T_1				2:3	0:1	0:5	2:1	0:1	0:1			
			X			2:3	1:3	0:0	1:1	X	X	
T_5					0:1						1:0	0:1
				X			X	X	X	X	1:2	1:1
T_6						X	X	X	X	X	X	X
								1:0	2:1	3:1	3:1	2:0
T_7							X	2:0	3:0	3:0		
								0:0	1:0	2:2		
									0:1	1:1	3:1	0:0
T_8								X	1:2	1:0		
									2:0	0:1		
										3:0	1:0	1:0
T_9									X	1:0		
										0:0		
T_{10}										X	1:0	2:0
												1:1
T_{11}											X	1:2
												1:1
T_{12}												X

从表中给出的比赛成绩看,数据是不整齐的:某些队之间有三场比赛的成绩,另外某些队之间则只有两场或一场比赛的成绩,还有一些队之间没有比赛成绩。

以下的解答主要参考了中国科技大学获特等奖队的论文。

§ 1 合理的假设

1. 排名仅根据现有比赛结果,不考虑其他因素。
2. 每场比赛对于估计排名的重要程度是一样的,具有相同的

可信度,不同的比赛相互独立.

3. 有些队之间没有比赛,完全是由于比赛安排的原因造成的,不是由于球队在以前比赛中的胜负造成的,也不是由于某一方弃权造成的(根据比赛规则,弃权一方应被判输球,从而应在数据表中显示出来).

4. 按流行的赛制,以二分制计算比赛积分,即:胜一场得 2 分,平一场得 1 分,输一场得 0 分.(当然也可以按三分制计算积分,将胜一场的得分改为 3 分,以鼓励进攻,这样的修改对我们的模型不造成任何困难.)

作出以上的假设,一方面是由于原题没有提供更多的信息,我们没有理由认为某场比赛比别的比赛更具有特殊性等.当然,按照数学建模竞赛的规则,在原题条件不够的情况下允许自己查阅资料,补充信息.但本题中如果真的从体育资料中去查出 1988—1989 年我国足球甲级队联赛的具体情况,在模型中予以反映,所建立的模型就失去了普遍意义.因此,做出上述假设的更重要的出发点是为了使所建立的模型能够具有普适性,适合于各种不同的比赛.

§ 2 问题的分析

众所周知,足球界对同一赛事中比赛结果的排名有现成的算法.例如:循环比赛结果的排名,按前述二分制(或三分制)计算总积分,以总积分的高低来决定名次的先后(总积分相同者,再比净胜球数的多少,总进球数的多少,等等).但是,这一算法着眼于排出比赛的胜负名次,并不总能合理地反映出各队真实水平的高低.比赛名次当然主要决定于各队的真实水平,但各队在比赛场次安排中“运气”的好坏也有相当的影响.比如,某队在比赛中避开了强队而大胜弱队,就是由于“运气”好而得分高的例子.我们不能完全

排除这一类因素,但应尽可能合理地考虑并处理它.

另外,足球界的上述算法只适用于同一赛事的比赛结果,对于不同赛事的混合结果,特别对于比赛场次及数据参差不齐的情况(如本题所给的数据),就显得无能为力了.

我们的目标就是要针对这种不规则的比赛数据提出一种算法,尽可能合理地反映各队的真实水平.

§ 3 初步的排名方案

我们先从最通行的算法开始,通过分析其缺点而一步步加以改进.

模型 1 总积分法:按两分制(或三分制)计算各队在所有比赛中总的积分,按总积分的高低排出名次.

但是,在所给的数据表中,各队比赛场次有多有少,而按我们的假设,比赛场次的多少并不是由于该队在以前的比赛中的胜负所致.如果按总积分法,则比赛场次少的队吃亏.为了克服这一不合理性,很自然改进为:

模型 2 平均积分法:将每个队的总积分除以该队参加比赛的场数,得出每场平均积分,按各队平均积分的高低来排名.

上述方法当然还可以做出一些小的改进.比如再将净胜球数、总进球数等因素也折算成一定的分数,计入总分.

§ 4 特征向量法的提出

在我们看来,以上总积分法和平均记分法(及其考虑了净胜球数、总进球数之后的改良版本)最大的不合理性是:在计算比赛得分时没有考虑对手的强弱.比如,胜强队和胜弱队同样都得 2 分,这就明显不合理.由此看来,更合理的算法应当是:胜强队得分应

该多一些,胜弱队的得分应该少一些.用数学语言说,应该给每个队赋予一个“强弱系数” x_i (非负实数),来反映该队实力的强弱,强队的系数大,弱队的系数小.如果对手的强弱系数为 x_i ,你胜了它,你的得分就用这个系数对基本得分(2分)进行加权,为 $2 \text{分} \times x_i$.为了叙述方便,将第 i 队记为 T_i ($1 \leq i \leq N$).要算出 T_i 的总的得分,先对每个 T_j 算出 T_i 对 T_j 的各场比赛中按二分制的平均得分,记为 a_{ij} .如果 T_i 与 T_j 没有比赛过,就取 $a_{ij}=0$.特别 $a_{ii}=0$. (严格说来,对没有比赛过的队 T_i, T_j 取 $a_{ij}=0$ 并不合理,这等于是判这两个队各输一场,他们相对于其他的队就吃亏了.对这种情形的详细讨论将在后面进行.)将 T_i 对 T_j 的上述得分 a_{ij} 用 T_j 的强弱系数 x_j 加权,则 T_i 对 T_j 的得分变为 $a_{ij}x_j$. T_i 的总得分为

$$y_i = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{iN}x_N. \quad (1)$$

这样算出的各队的总得分 $y_1, \cdots, y_N$ 反映了各队实力强弱的比,可以作为排名的标准.

我们的目的是为了求出反映各队实力强弱比的向量 $Y = (y_1, \cdots, y_N)$,但为了求 Y 又要用到反映各队实力强弱比的另一个向量 $X = (x_1, \cdots, x_N)$.将 X, Y 都写成列向量形式,并记矩阵 $A = (a_{ij})_{N \times N}$,则以上的计算公式(1)可以写成矩阵形式

$$Y = AX. \quad (2)$$

由于 X 未知,当然不能直接从这个公式算出 Y 来,但既然 X 与 Y 同样都是反映各队实力强弱比的向量,有理由认为它们所反映的比相等,即存在正实数 λ ,使 $Y = \lambda X$.即 $AX = \lambda X$, λ 是 A 的特征根, X 是属于 λ 的特征向量.

为叙述方便,我们把矩阵 A 称为得分矩阵,它的元素 a_{ij} 是 T_i 对 T_j 的各场比赛的平均得分,是非负实数.按矩阵论的术语, A 是非负矩阵.按照矩阵论中关于非负矩阵的Perron-Frobenius定理,不可约的非负矩阵存在最大正实特征根,对应于唯一(可相差常数倍)的实特征向量 $X = (x_1, \cdots, x_N)'$.这里,说某个非负矩阵不可

约,是指它不可能仅仅通过各行之间的置换和各列之间的置换化成至少有两个对角块的准对角阵. 如果得分矩阵 A 可约,就意味着 N 支足球队可以分成若干组(至少两组),所有的比赛都只在同组的队之间举行,不同组的队之间从未比赛过. 在这样的情况下,显然不可能判定不同组的队之间的水平的高低. 因此,要能对各队排出名次,至少应要求得分矩阵是不可约的. (如果将每个队用一个顶点表示,两队之间如果有比赛,就在相应的两个顶点之间连一条边,这样得到一个反映各队比赛情况的竞赛图. 得分矩阵不可约,即相当于这个竞赛图是连通图.) 这时就可以由 Perron-Frobenius 定理知道 A 存在最大正实特征根及相应的特征向量 X . 可以取这个 X 作为反映各队实力比的向量.

在实际计算中,要求出矩阵的特征根需要解一元 N 次方程,这一般是很困难的,更不用说还要求特征向量了. 而上述 Perron-Frobenius 定理还指出:

设 $e = (1, 1, \dots, 1)'$ 是全由 1 组成的 N 维列向量, A 是不可约的非负矩阵, λ 是它的最大正实特征根,则极限

$$X = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{A^m e}{\lambda^m}$$

存在,且就是 A 的对应于 λ 的特征向量. 由此得出计算 X 的实用算法如下. 注意,我们需要的是 $X = (x_1, \dots, x_N)$ 的各分量的比值. 而将各分量同时扩大或缩小相同的倍数后,其比值不变. 为了使 X 由这比值唯一决定,我们将 X 的各分量同时除以它们的和 $x = x_1 + \dots + x_N$,即用 $X/x = (x_1/x, \dots, x_N/x)$ 代替 X ,化成 $x_1 + \dots + x_N = 1$ 的情形. 我们称满足条件 $x_1 + \dots + x_N = 1$ 的向量 $X = (x_1, \dots, x_N)'$ 为“归一化向量”. 称上述将非负向量 $X = (x_1, \dots, x_N)'$ 化成归一化向量 $X/(x_1 + \dots + x_N)$ 的过程为“归一化”.

先取 $e = (1, 1, \dots, 1)'$ 的归一化向量 $X(1) = (1/n, \dots, 1/n)'$ 作

为 X 的初始值. 换句话说: 既然一开始并不知道各队实力的强弱, 不妨先认为各队实力相同. 将 $X=X(1)$ 代入 (2) 式, 算出 $Y(1)=AX(1)$ 作为 Y 的最初近似值. (即先不加权, 直接计算 T_i 的总分 $a_{i1}+\cdots+a_{iN}$ 作为 $Y(1)$ 的第 i 分量.) $Y(1)$ 当然比 $X(1)$ 更好地反映了各队实力强弱的比, 归一化后得到的 $X(2)$ 作为 X 的更好的近似值. 再用这个 $X(2)$ 算出 Y 的更好的近似值 $Y(2)=AX(2)$. 这个过程可以不断进行下去, 即在得到 X 的第 m 个近似值 $X(m)$ 之后, 再由 $X(m)$ 算出 $Y(m)$, 将 $Y(m)$ 归一化后得到 $X(m+1)$, 作为 X 的第 $m+1$ 个近似值. 由 Perron-Frobenius 的上述定理可知, 这一迭代过程是收敛的, 极限 $X=\lim_{m \rightarrow \infty} X(m)$ 存在且就是 A 的对应于最大正实特征根的特征向量. 实际计算时, 只要 $X(m+1)-X(m)$ 的各分量的绝对值都小于预先给定的误差允许值 ϵ , 就可以结束计算, 取 $X=X(m+1)$. 求 A 的特征向量 X 的这一算法, 在计算数学中通常叫做“幂方法”.

§ 5 水平比矩阵法

上面提出的特征向量法, 是在建立了得分矩阵 $A=(a_{ij})_{N \times N}$ 之后, 求出 A 的对应于最大正实特征根的特征向量, 作为代表各队水平比的向量, 以它为依据来为各队排名次. 下面我们还要提出进一步改进后的模型, 它们都以求特征向量为基础, 都可以叫做特征向量法. 这些模型的区别是矩阵 A 的构造方法不同. 我们将上述计算得分矩阵 A 的特征向量的模型称为:

模型 3 得分矩阵法: 矩阵 $A=(a_{ij})_{N \times N}$ 的元素 a_{ij} 是 T_i 对 T_j 各场比赛按二分制(或三分制)算出的平均得分. 当 T_i 与 T_j 没有比赛过时取 $a_{ij}=0$.

模型 3 比模型 1, 2 更合理. 但仔细考察仍有不合理性: 用来加权的向量 $X=(x_1, \cdots, x_N)'$ 代表的是各队水平的比, 而算出的向

量 $Y = (y_1, \dots, y_N)' = AX$ 的各分量是各队的得分, 严格说起来, 向量 $Y = (y_1, \dots, y_N)'$ 代表的是各队水平的差而不是比. 比如有某个队屡战屡败, 得分为 0, 它所对应的 $y_i = 0$. 这当然说明它比别的队都差, 但也不能说它与别队的水平比是 0, 或说别的队的水平是它的无穷大倍. 设想将记分制改为: 胜一场得 1 分, 平得 0 分, 败得 -1 分, 这也是合理的. 这样就相当于将各队的得分各减去 1 分, Y 的各分量同时减去 1, 它们相互的差不变, 但比却变了. 而代表各队水平比的向量 X 却不应因此改变. 由此看来, 更合理的办法应该是: 用反映 T_i 与 T_j 的水平比的正实数 b_{ij} 代替 a_{ij} , 用水平比矩阵 $B = (b_{ij})_{N \times N}$ 来代替得分矩阵. 这样, 由 $Y = BX$ 算出的向量 Y 就仍是水平比向量, 它才真正应该与 X 成正比从而是特征向量. 水平比矩阵 B 与得分矩阵 A 的一个显著区别是: 所有的矩阵元素 b_{ij} 都是正实数, 不能为 0. 而且, 既然 b_{ij} 是 T_i 与 T_j 的水平比, 而 b_{ji} 是 T_j 与 T_i 的水平比, b_{ij} 与 b_{ji} 就应当互为倒数. 特别 $b_{ii} = 1$ (即 T_i 与自己的水平比为 1). 这样的矩阵 B 称为互反矩阵. B 的元素 b_{ij} ($1 \leq i, j \leq N$) 是各队两两之间的水平比, 而所求出的特征向量 X 就是各队的水平比. 这正是本书第 15 讲“层次分析法”的主要思想.

现在的问题是: 怎样具体算出水平比矩阵 B 呢? 显然应当根据 T_i 与 T_j 比赛的成绩来算出 b_{ij} . 很自然会想到用 T_i, T_j 相互比赛得分的比 a_{ij}/a_{ji} 作为 b_{ij} . 这样, $b_{ji} = a_{ji}/a_{ij}$ 自然也就是 b_{ij} 的倒数了. 但这也有一个问题, 假如 $a_{ji} = 0$ 怎么办? 我们可以认为, 凡是有资格参加比赛的队 T_i 的水平都不是 0, 而是有一个起码的水平分 $a > 0$ (a 是待定参数). 将这个起码分 a 加上比赛得分 a_{ij} 作为 T_i 对 T_j 的水平分. 反过来, $a + a_{ji}$ 是 T_j 对 T_i 的水平分, 而 $b_{ij} = (a + a_{ij}) / (a + a_{ji})$ 就可作为 T_i 与 T_j 的水平比. 参数 a 可由体育界的人士根据经验来确定, 它的大小在一定程度上反映比赛的成绩的可信程度, 以及偶然因素起作用的机会的大小. 这样就得到

模型 4 参数法：预先取定参数 a (正实数). 设任意 T_i 对 T_j 的各场比赛平均得分为 a_{ij} , 则取 $b_{ij} = (a + a_{ij}) / (a + a_{ji})$. 所有的 b_{ij} 组成水平比矩阵 $B = (b_{ij})_{N \times N}$. 再求出 B 的对应于最大正实特征根的特征向量作为反映各队水平比的向量.

当 T_i 与 T_j 未比赛时, 两队水平比 b_{ij} 应怎样选取呢? 我们取 $b_{ij} = x_i / x_j$. 这样的取法的正确性当然无可争议. 但问题是 x_i, x_j 未知, 当 $i \neq j$ 时不能得到 b_{ij} 的确切的值. (当 $i = j$ 时 $b_{ii} = x_i / x_i = 1$ 有确切值.) 记 $J = \{1 \leq j \leq N \mid T_i \text{ 与 } T_j \text{ 比赛过}\}$, $S = \{1 \leq j \leq N \mid j \notin J\}$ 是与 T_i 未比赛过的队的编号的集合 (包括 i 在内). 则对任意 $1 \leq j \leq N$, 当 $j \in J$ 时 b_{ij} 可以由比赛成绩算出, 是已知的; 而当 $j \in S$ 时 $b_{ij} = x_i / x_j$. 我们有

$$y_i = \sum_{j=1}^N b_{ij} x_j = \sum_{j \in J} b_{ij} x_j + \sum_{j \in S} \frac{x_i}{x_j} x_j = \sum_{j \in J} b_{ij} x_j + r x_i = \sum_{j=1}^N c_{ij} x_j,$$

其中 $r = |S|$ 是与 T_i 未比赛过的队 (包括 T_i 自己) 的个数,

$$c_{ij} = \begin{cases} b_{ij}, & \text{当 } j \in J; \\ r, & \text{当 } j = i; \\ 0, & \text{当 } j \in S \text{ 且 } j \neq i. \end{cases}$$

可见, 我们可以用矩阵 $C = (c_{ij})_{N \times N}$ 代替 B 来进行计算. 也就是说, 如果共有 r 个队 (包括 T_i 自己) 没有和 T_i 比赛过, 则取 $b_{ii} = r$, 而当 T_i 与 T_j 没有比赛 (且 $i \neq j$) 时将 b_{ij}, b_{ji} 都取作 0. 再用幂方法求所得到的矩阵的特征向量即可.

§ 6 概率法

上述模型 4 中的参数 a 的选定带有主观随意性, 不能令人满意. 而且, a 是否应因 T_i, T_j 的不同而易, 也是问题. 更主要的问题是: 计算 b_{ij} 时所用的得分 a_{ij} 是用平均积分法得出的, 其中有不合理性: 试想如果 T_i 与 T_j 只赛了一场, T_i 一战一胜得 2 分, 平均得

分 $a_{ij}=2$; 假如 T_i 对 T_j 赛了三场, T_i 三战三胜, 共得 6 分, 平均得分 a_{ij} 仍为 2 分. 但实际上, 三战三胜的难度显然比一战一胜大, 而两者得分相同, 这就不合理. 应该让三战三胜的得分比一战一胜的得分多, 这才是合理的. 为什么我们觉得三战三胜的难度显然比一战一胜大呢? 假如 T_i 胜 T_j 的概率是 70%, 则一战一胜的概率也就是 70%, 很有可能实现; 但三战三胜的概率就只有 $(70\%)^3 = 34.3\%$, 很难实现, 如果实现了, 就有理由认为 T_i 胜 T_j 的概率不只 70%, 而有可能是 $\sqrt[3]{70\%} \approx 89\%$. 由此得出以下的模型.

模型 5 概率法: 对任何两个队 T_i, T_j , 客观存在着 T_i 胜 T_j 的概率 p_{ij} . 用 p_{ij} 和 p_{ji} 的比 $b_{ij} = p_{ij}/p_{ji}$ 作为 T_i 与 T_j 的水平比, 构造出水平比矩阵 B , 算出各队的水平比向量.

以 p_{ij}/p_{ji} 作为 T_i 与 T_j 的水平比, 其合理性当然是毋庸置疑的. 但同样显而易见的问题是: 怎样找出概率 p_{ij} 来呢? 当然只能以两队的比赛成绩为依据, 从成绩表中的数据算出 p_{ij} 来. 从统计的角度看, 两队进行若干场比赛的结果, 并不能绝对地反映两队水平的高低. 但这些结果却是 p_{ij} 和 p_{ji} 在一定程度上的实现. 我们设法从这些结果反推出 p_{ij}, p_{ji} . 具体来说, 根据 T_i 在对 T_j 的各场比赛中的总得分 (注意不是平均积分) 来计算 p_{ij} . 我们的主要想法是: 假如 p_{ij}, p_{ji} 预先给定了, 则可以由它们分别算出 T_i 在对 T_j 的各场比赛中总共得 0 分, 1 分, 2 分, ... 的概率, 这些概率都是 p_{ij} 和 p_{ji} 的函数. 假如 T_i 的实际总得分为 m 分, 就有理由认为 T_i 得 m 分的概率比得其它分的概率都大. (这就是极大似然估计的思想: 认为实际发生了的事件比没有发生的事件的概率更大.) 这样就可以得到关于 p_{ij}, p_{ji} 的一些不等式, 其中包含参数 m . 解这些不等式就可得到 p_{ij}, p_{ji} 对于 m 的依赖关系, 从而可以由已知数 m (由比赛成绩表算出) 决定未知的 p_{ij}, p_{ji} .

将这个想法付诸实施时, 需要解决一个技术性问题: 平局的概率怎样计算? 为此, 我们将每场比赛想象成由两个半场组成, 每

半场只有胜负,没有平局.(注意这只是为分析问题而想象的两个半场,并不是实际比赛的上半场和下半场.)在两个半场中一胜一负就是全场的平局,而两胜、两负则分别是全场的胜和负.我们还规定在半场中胜得1分,负得0分,则全场的胜,平,负的得分就分别是2,1,0分,与原来的规定一致.将 T_i 在半场中战胜 T_j 的概率 q_{ij} 作为唯一的一个独立参数,简记为 q ,则 $q_{ji}=1-q$.由此可以算出 T_i 对 T_j 进行多场比赛时 T_i 的各种得分情况出现的概率.比如,在三场比赛中 T_i 如果得4分(可能是两胜一负或一胜两平),那就是 T_i 在6个“半场”中胜4个半场,负2个半场,概率为 $C_6^4 q^4 (1-q)^2$.一般的,在 n 场比赛中 T_i 得 m 分的概率为 $C_n^m q^m (1-q)^{n-m}$.如果 T_i 在对 T_j 的 n 场比赛中实际的总得分为 m ,则认为 T_i 得 m 分的概率比得其他分的概率都大,即:

$$C_n^m q^m (1-q)^{n-m} > C_n^k q^k (1-q)^{n-k}, \text{ 对所有的 } 0 \leq k \leq n, k \neq m.$$

对给定的 m 值解出这些不等式,就得到由 m 决定的 q 的取值范围,结果如下:

一场比赛		二场比赛		三场比赛	
积分	q	积分	q	积分	q
2	0.67—1	4	0.8—1	6	0.86—1
1	0.33—0.67	3	0.6—0.8	5	0.71—0.86
0	0—0.33	2	0.4—0.6	4	0.57—0.71
		1	0.2—0.4	3	0.43—0.57
		0	0—0.2	2	0.29—0.43
				1	0.14—0.29
				0	0—0.14

这里, T_i 的每一种得分值 m 对应于 q 的一个取值范围.将 q 值到底定在这个范围里的什么位置呢?这个选择的自由仍留给体育界人士,按比赛结果的可信度来决定.比如,可以选在范围的下

限或上限,或中间.一个更为合理的处理办法是:根据净胜球数 w 的多少来决定把 q 值选在所得范围的高处或低处,也就是说,将 q 设计成 w 的某个递增函数,其取值范围就是 T_i 的总得分 m 所决定的 q 的范围,随 w 的增加而趋近于这个范围的上界. q 值决定之后,就可算出 p_{ij}, p_{ji} ,从而算出 b_{ij} (等于 $q^2/(1-q)^2$). 也不妨直接取 $b_{ij} = q/(1-q)$. T_i 与 T_j 没有比赛的情形,按模型 4 同样的方法处理.

§ 7 模型的检验和比较

前述五种方法得到的排名结果如下表:

名次 方案	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	T_7	T_1	T_3	T_9	T_2	T_{10}	T_8	T_5	T_4	T_{12}	T_6	T_{11}
(2)	T_7	T_1	T_3	T_9	T_2	T_{10}	T_8	T_6	T_5	T_{12}	T_{11}	T_4
(3)	T_7	T_1	T_3	T_2	T_{10}	T_9	T_8	T_6	T_5	T_{12}	T_{11}	T_4
(4)	T_7	T_1	T_3	T_{10}	T_2	T_9	T_8	T_6	T_5	T_{12}	T_{11}	T_4
(5)	T_7	T_1	T_3	T_2	T_{10}	T_8	T_9	T_6	T_5	T_{12}	T_4	T_{11}

其中:(1) 总积分法;(2) 平均积分法;(3) 得分矩阵法;(4) 参数法;(5) 概率法.

既然数学模型必须接受实际检验,那么,为解决这个问题的前述各种模型孰优孰劣,用什么标准检验呢?当然,直观上说,每战必胜的队一定排在第一,每战必败的队一定排在最末,无论用哪一个模型算出来的结果都是这样,这检验不出模型的优劣.而互有胜负的队到底谁优谁劣,各种模型的答案不一,似乎又拿不出一个令人信服的客观标准来说明某个模型比别的模型更合理.有的同学查出国家体委对 1988—1989 年甲级足球队的排名来作为标准答案,这也是不对的.这一方面使对这一问题的解答失去普遍意义.同

时,任何人的排名结果只能是某一种模型所得的结果,其合理性本身就是被检验的对象而不是检验别人的标准.在这方面,中国科大获特等奖队提出的计算机模拟的办法,应该说是一种比较客观,令人信服的检验办法.他们的想法其实很简单:

在计算机上随机地产生一个按元素大小顺序排列的向量 $T = (t_1, \dots, t_N)$. 认为 $t_1, \dots, t_N$ 代表 N 支假想的球队的实力强弱的比,决定它们相互比赛胜负的概率.在计算机上让这些球队按 T 规定的胜负概率进行模拟比赛,任意两个队比赛的场次可以是 0, 1, 2, 3 场,产生出若干参差不齐的比赛成绩,如本题的数据情况那样.然后利用前面所说的各种模型,由这些比赛结果来对这些队进行排名.显然,这里的排名结果是有标准答案的,那就是由最初的向量 T 规定的排名顺序.由各种模型的排出的名次,与这个标准答案越接近,就说明这个模型越好,从而用这样的模型按本题的数据表排出的结果也就可以认为更正确.为了衡量各种模型排出的名次与预先规定的标准名次的偏差,定义偏差

$$\text{Error} = \sum_{i=1}^N |R_i - r_i|,$$

其中 r_i 是第 i 个队的标准名次, R_i 是模型给它排出的名次.为了减少计算机模拟中的随机性的影响,使所得结果更为可靠,可以对同一个 T 进行多次模拟,计算每种模型所排出的名次的偏差的平均值,按照平均偏差的大小来判定模型的优劣.中国科大队在 $N = 12$ 的情形下进行了 100 次模拟,得出的平均偏差的情况如下:

模型	1	2	3	4	5
平均偏差	21.36	20.04	14.56	12.12	11.98

不难看出,检验的结果与前面的分析是一致的,即特征向量算法(模型 3—5)明显优于前面两种模型,而以概率法(模型 5)为最优.

§ 8 模型的进一步分析

1. 稳定性分析：一个好的模型所预见的结果不应该由于初始数据的微小波动而有大的改变. 为检验稳定度, 随机地改变一到三场的比赛成绩, 以排名结果的变化大小的程度来检验模型的稳定程度, 排名结果变化大小的程度按前面所定义的偏差来衡量. 结果发现模型 4 和 5 都有很好的稳定程度.

2. 模型 4 中参数 a 的选择: 依次试取 a 为 1 至 10 间的整数值, 用前面所说计算机模拟的方法检验, 发现取 $a=4$ 时的偏差最小.